



Acelerando o crescimento do setor de têxteis técnicos no Brasil

- Relatório final -

Zürich, 21.02.2024

Resumo executivo

1. Introdução

2. Resultados



Resumo executivo

Acelerando o crescimento do setor de têxteis técnicos no Brasil

Comissionado pelo SENAI-CETIQT e SENAI SP

Fevereiro de 2024

A pergunta pode parecer anacrônica, mas vale a pena ser feita:

Por que um estudo sobre têxteis técnicos no Brasil em 2023?

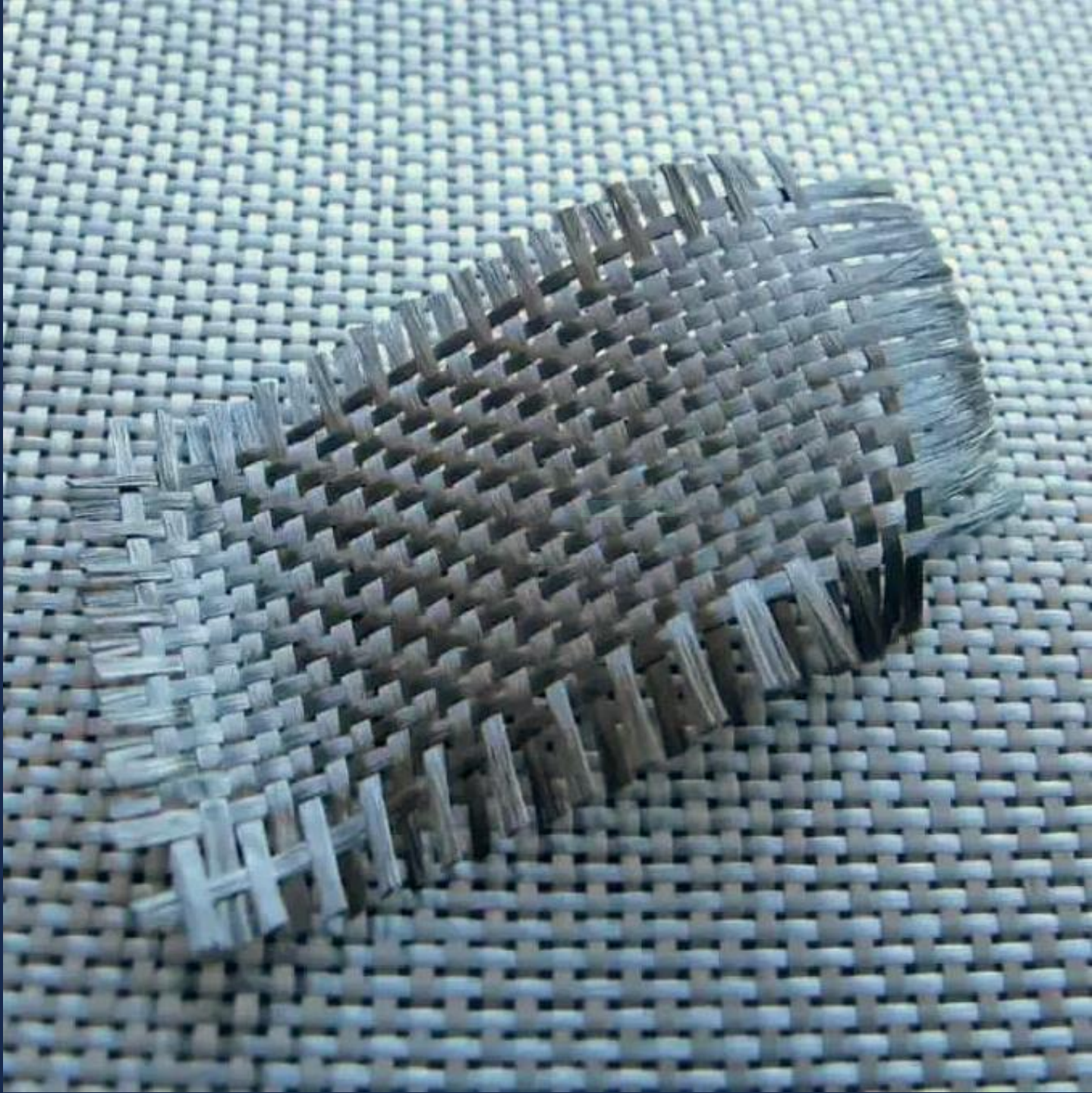
Há várias razões importantes para entender melhor o setor brasileiro de têxteis técnicos e as oportunidades que ele oferece. Para citar alguns...

- Os têxteis técnicos, uma categoria especializada de têxteis projetados para aplicações funcionais, tornaram-se parte integrante de vários setores em todo o mundo.
- O desenvolvimento de têxteis técnicos no Brasil desempenha um papel fundamental na diversificação econômica.
- A mudança global em direção à sustentabilidade ressalta a importância do desenvolvimento de materiais ecologicamente corretos. Os têxteis técnicos oferecem oportunidades para a criação de produtos sustentáveis com características de desempenho aprimoradas.
- Um setor de têxteis técnicos próspero no Brasil também pode estimular a criação de empregos e o desenvolvimento de habilidades
- A participação do Brasil no mercado global pode ser fortalecida por meio do desenvolvimento de têxteis técnicos.

Mantendo-se a par das tendências e padrões internacionais em têxteis técnicos, as indústrias brasileiras podem aumentar sua competitividade no cenário global. Estudar a situação atual e o desenvolvimento de têxteis técnicos no Brasil promove a inovação e o avanço tecnológico. Portanto, os riscos são enormes. Os objetivos específicos deste estudo são avaliar a atratividade dos mercados de têxteis técnicos e não tecidos no Brasil, entender a posição competitiva das indústrias brasileiras de têxteis técnicos e não tecidos, identificar oportunidades para a indústria brasileira abastecer esses mercados e, finalmente, produzir um resumo das conclusões e recomendações práticas de médio prazo.

Todos os têxteis técnicos têm uma coisa em comum...

...eles fornecem soluções têxteis expressas por seus usuários. Eles permitem a fabricação de produtos acabados que não poderiam ser projetados com outros materiais ou oferecem uma solução melhor, técnica ou economicamente, do que outros materiais



Com relação à segmentação por família de produtos, geralmente é feita referência à segmentação de mercado TechTex, originalmente desenvolvida pela Messe Frankfurt

Agrotech



Têxteis para agricultura, horticultura, pesca e silvicultura (Agrotech): O segmento Agrotech inclui produtos têxteis usados na agricultura, horticultura (inclusive floricultura), pesca, criação de animais, silvicultura e outras atividades relacionadas. Os produtos Agrotech auxiliam na produção e na proteção de colheitas e outros produtos relacionados contra o gado e a vida marinha.

Buildtech



Têxteis arquitetônicos e de construção (Buildtech): A Buildtech consiste nos produtos têxteis que têm aplicação no setor de construção civil. Os produtos Buildtech incluem membranas arquitetônicas, lonas (lona e PEAD), toldos e coberturas, redes de andaimes, revestimentos de parede e tecido acústico.

Clothtech



Têxteis para vestuário (Clothtech): O segmento Clothtech compreende materiais e produtos têxteis fabricados para atender aos requisitos funcionais do setor de roupas, vestuário e calçados. Cadarços, entretelas, fechos de zíper, tecido elástico, roupas e tecidos para guarda-chuvas são alguns dos principais produtos incluídos nesse segmento.

Geotech



Geotêxteis (Geotech): Esses materiais são permeáveis e foram projetados para usos como reforço do solo, separação, filtragem, drenagem e controle de erosão. Os produtos do segmento Geotech são usados em formas não tecidas, tecidas e tricotadas em estradas, trilhos de trem, aterros, obras hidráulicas etc. Os principais produtos desse segmento são Geogrelhas, Geonets e Geocompostos.

Homotech



Têxteis para o lar (Homotech): Componentes técnicos de móveis, têxteis domésticos e pisos revestimentos, etc., são classificados como Homotech. Outros produtos importantes do segmento Homotech incluem fibrefill, componentes de colchões e travesseiros, tecido para forro de carpete, brinquedos de pelúcia e persianas.

Indutech



Têxteis industriais (Indutech): Produtos têxteis projetados para filtragem, transporte, purificação de produtos e outros usos industriais são classificados no segmento Indutech. Portanto, a Indutech inclui filtros, correias transportadoras, correias de acionamento, telas de fixação, fitas para impressoras de computador e tecidos para fabricação de papel.

Meditech



Têxteis médicos e de higiene (Meditech): O segmento Meditech consiste em material têxtil usado para aplicações de saúde e higiene. Esse segmento inclui produtos como fraldas, absorventes higiênicos, produtos cirúrgicos, implantes artificiais, máscaras, kits de EPI e aventais cirúrgicos.

Mobiltech



Têxteis para transporte (Mobiltech): O segmento Mobiltech inclui produtos têxteis que são usados para aplicações em componentes automotivos de veículos terrestres de vários tipos, ferrovias, aviões, barcos e navios, satélites e embarcações espaciais. Os principais produtos do segmento Mobiltech são cintas para cintos de segurança, airbags, capacetes, estofamento de assentos, materiais descartáveis para companhias aéreas e cordas de nylon para pneus.

Oekotech



Têxteis de proteção ambiental (Oekotech): Os produtos têxteis usados para aplicações relacionadas à proteção ambiental são categorizados como produtos Oekotech. Os produtos da Oekotech são usados no controle da erosão, na purificação do ar e da água, na reciclagem e no tratamento de resíduos.

Packtech



Têxteis para embalagens (Packtech): Esse segmento consiste em produtos fabricados para aplicações em embalagens de produtos industriais e produtos alimentícios.

Protech



Têxteis de proteção e segurança (Protech): Os produtos do segmento Protech são usados por seu desempenho funcional nas áreas de proteção de pessoal e ativos físicos. Os principais grupos de usuários são aqueles associados a tarefas de segurança externa (defesa), serviços de controle de incêndio, polícia, forças paramilitares, bem como segurança residencial e industrial.

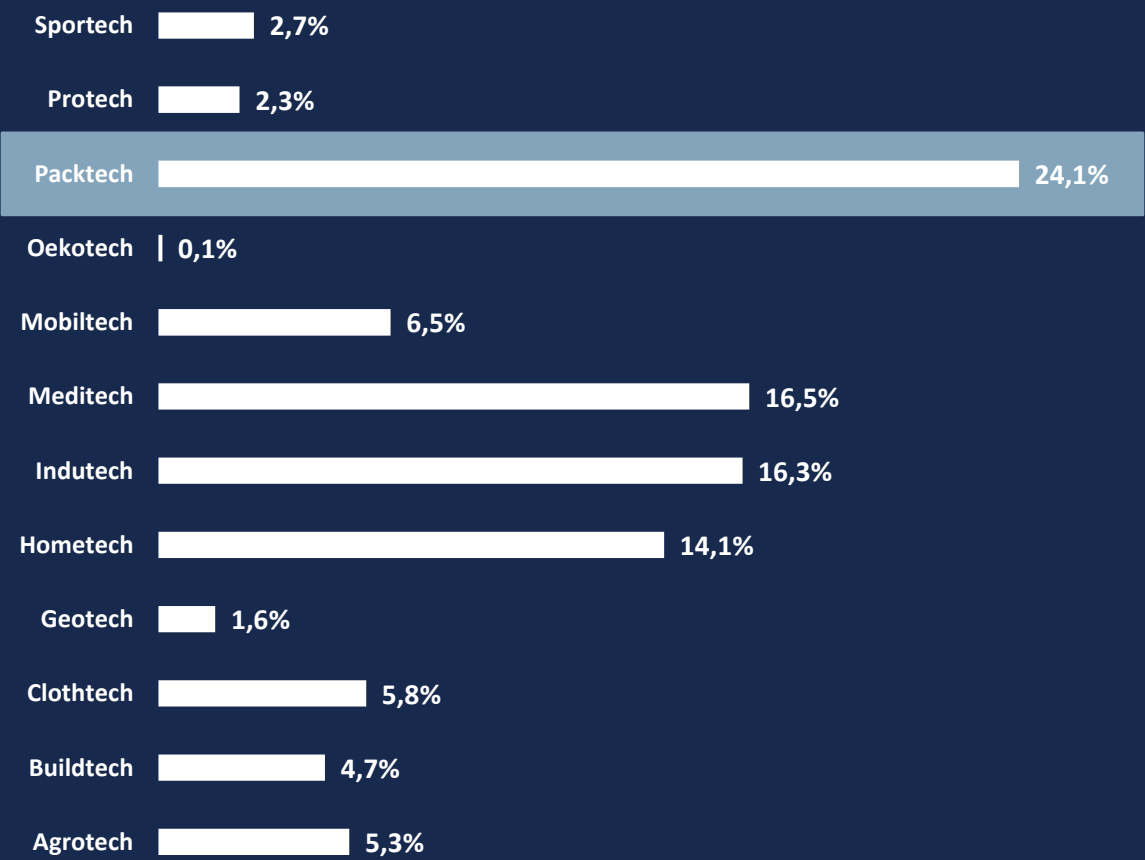
Sporttech



Têxteis para esporte e recreação (Sporttech): Os materiais têxteis de alto desempenho usados em roupas e equipamentos esportivos são classificados nessa categoria. Alguns produtos sporttech são gramados artificiais, redes esportivas, varas de pesca, tecidos para balões, tecidos para paraquedas, tacos de hóquei, raquetes e panos de vela.

No Brasil, as avaliações atuais do mercado colocam o segmento Packtech em uma posição de liderança incontestável

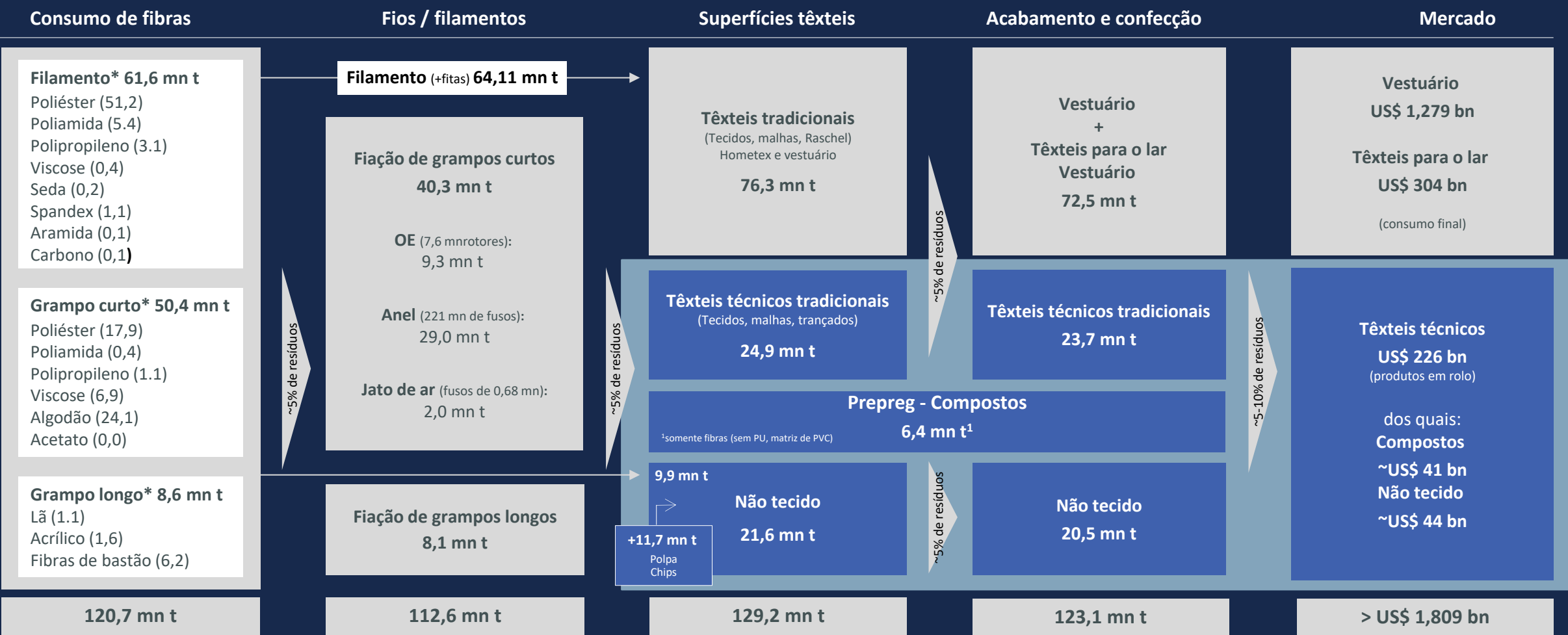
Produção de tecidos técnicos + não tecidos de acordo com seus segmentos, 2022, % do total (volume)



Fonte: Modelo Gherzi baseado em dados do IEMI



Em 2022, Gherzi estimou o mercado global de têxteis técnicos em US\$ 226 bilhões, totalizando 39% do consumo global de fibras no estágio de superfícies têxteis



*3% de aplicações não têxteis (fibras de enchimento, etc.)

O reinado das fibras sintéticas...

Mercado global de têxteis técnicos por fibras

% do volume, 2022

Categoria	Materiais			Participação de mercado estimada, % do volume, 2022	
	MMF	Celulósico	Natural		
Peso pesado		- Polímero PP - Filamento de vidro - Fibras PET - Filamento de poliéster			~60%
Campeões		- Poliéster regular - Fibras PP	- Fibras de bastão - Algodão		~20%
Desafiadores		- Polímero PET - Nylon 6 - Nylon 6.6 - Filamento de PP - Polímero PE - Vidro - Metal - BICO (Mod)acrílico			~20%
Nichos		- Filamento de aramida - Grampo de aramida - Filamento de carbono - Monômero PP - Filamento de basalto - Cerâmica	- Filamento de viscose - Outros orgânicos	Lã	 ~<1%
Estimativa de %	~85-88%	~2-3%	~10-12%	100%	

Fonte : Modelo Gherzi



Um setor vibrante que opera com certo anonimato devido à grande diversidade de seus participantes



Principais indicadores do setor de têxteis técnicos (inclusive não tecidos) no Brasil
2022

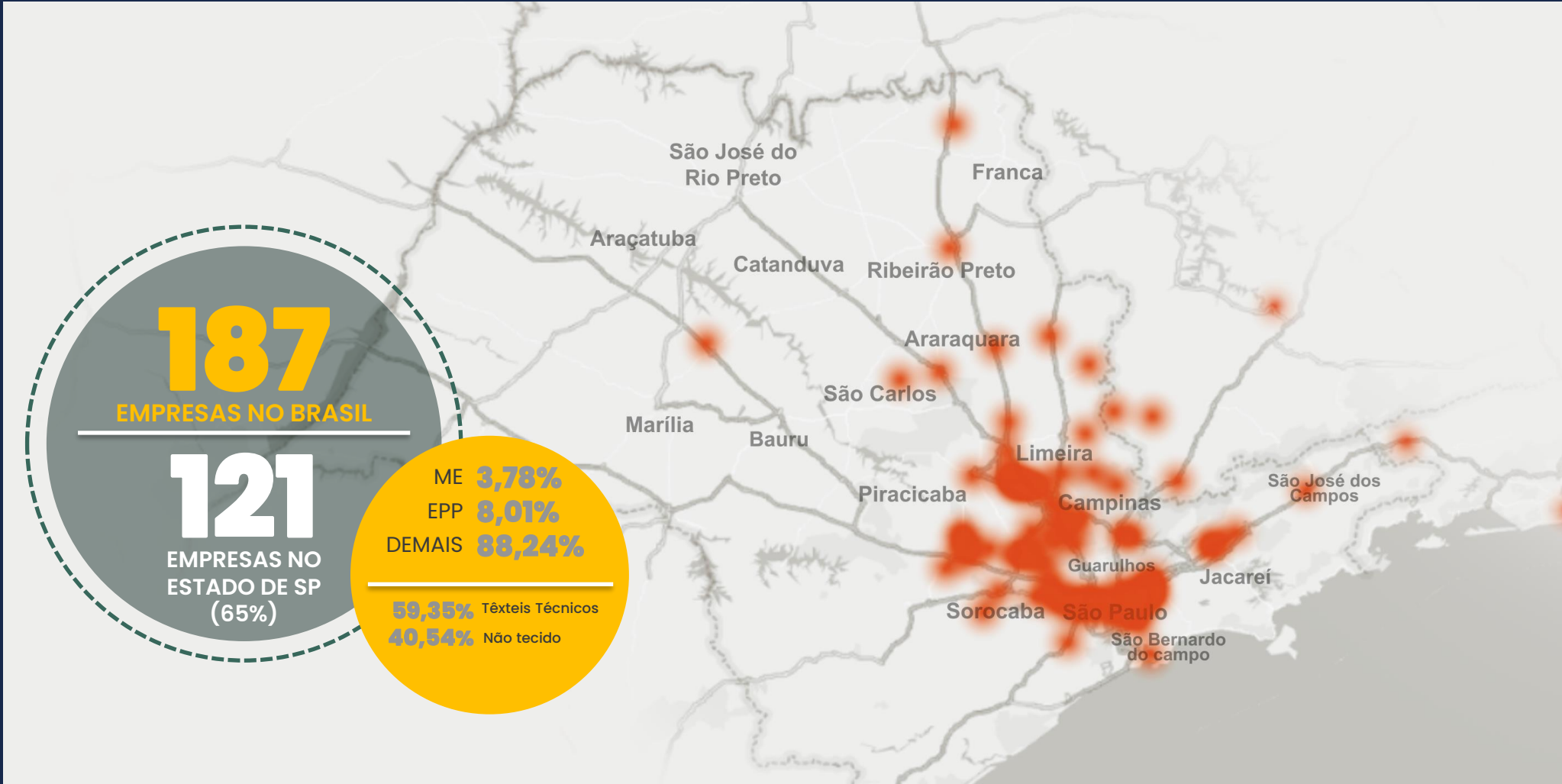
Indicadores	Nãotecidos	Têxteis técnicos	Total
Empresas #	75	161	196*
Emprego direto #	16,300	24,400	40,700
Produção K toneladas	342.9	373.5	716.4
Valor da produção R\$ bilhões	6.0	8.4	14.4
Exportações US\$ milhões	121.8	130.1	251.9
Importações US\$ milhões	255.5	609.6	865.1

*A soma das parciais é maior que o total, pois algumas empresas atuam em ambos os segmentos
Fonte : IEMI (base 2022), Comexstat



Distribuição geográfica (SENAI 1º trimestre de 2024)

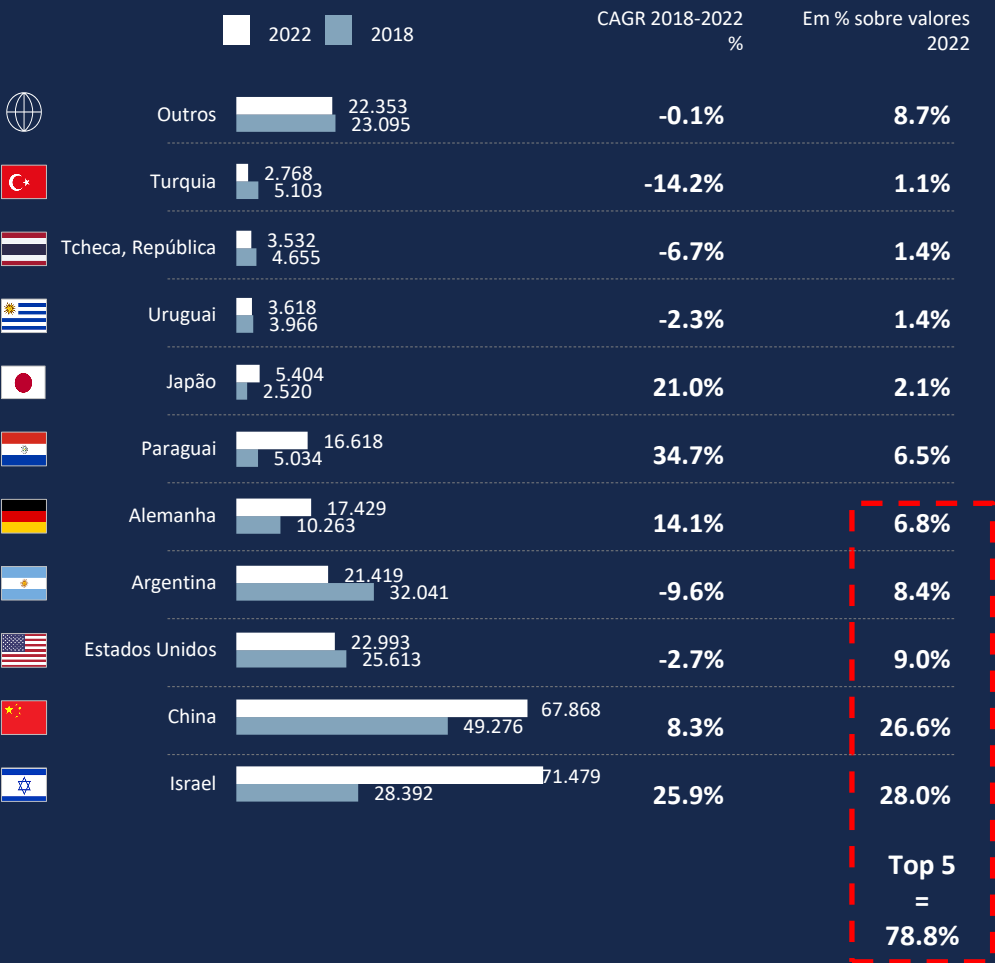
Das empresas de têxteis técnicos e não tecidos



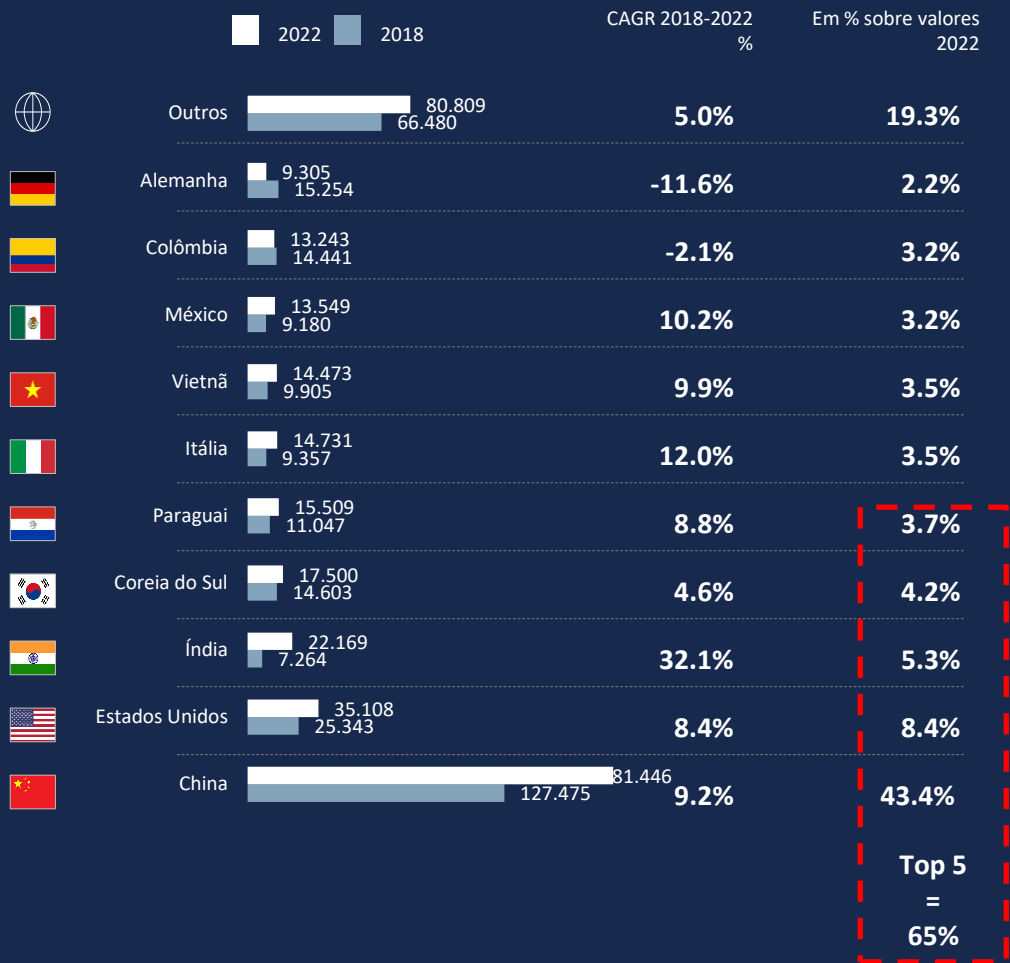
Os países parceiros do Brasil para as importações de têxteis técnicos e não tecidos são poucos e concentrados



Países de origem das importações brasileiras de não tecidos
US\$ k, 2018-2022



Países de origem das importações brasileiras de têxteis técnicos
US\$ k, 2018-2022



As exportações de não tecidos e têxteis técnicos permanecem muito modestas em relação ao potencial industrial do país



Comentários sobre as exportações de não tecidos



- As exportações de não tecidos do Brasil estão estáveis em cerca de 30.000 toneladas por ano.
- Os países parceiros são altamente concentrados geograficamente.
- Dos 10 principais países parceiros do Brasil, 8 são países da América Latina, que respondem por mais de 80% das exportações de não tecidos em valor.

Comentários sobre as exportações de têxteis técnicos



- As exportações brasileiras de têxteis técnicos estão estáveis em cerca de 25.000 toneladas por ano.
- Os países parceiros são altamente concentrados geograficamente.
- Dos 10 principais países parceiros do Brasil, 8 são países da América Latina, que respondem por mais de 57% do valor das exportações de têxteis técnicos.
- Os Estados Unidos são outro parceiro importante, respondendo por 20% do valor total das exportações.

Os participantes do mercado estão observando inúmeras oportunidades, que se traduzem em uma evolução permanente, mas não em uma revolução



Quais são as tendências mais importantes nos segmentos de mercado que lhe interessam?

Avaliação dos entrevistados

1

Matérias-primas

- Materiais reciclados (PES), mas ainda muito caros, com oferta limitada no mercado
- Forte apelo para materiais sustentáveisPET Filamento de PES de alta densidade
- A nanotecnologia está em alta, mas ainda é considerada uma tendência embrionária (com fibra e/ou filamento)
- Construção de "material de isolamento" com fibra de PES em comparação com outras fibras, como "fibra/filamento de vidro" e outras
- Biomassa de resíduos agroindustriais

2

Especificações do produto

- Redução de peso para economia de custos
- Aumento do conforto (por exemplo, revestimento do teto condutor elétrico e térmico no Mobiltech)
- A reciclagem é vista como uma tendência importante
- Mudança de PES para PP em algumas aplicações
- Produtos sustentáveis PP/celulose para substituir o papel em embalagens de cimento
- MMF substituído por materiais celulósicos
- Grande oportunidade "Buildtech" para produtos acústicos, térmicos e outros
- Revisão das normas contra incêndio, saúde, etc. Fibras sintéticas bicomponentes e fibras artificiais produzidas a partir de resíduos lignocelulósicos

3

Aplicativos atraentes

- Alguns novos desenvolvimentos em acabamento
- Inovação permanente sem nenhuma ruptura tecnológica
- Plásticos de engenharia em alta
- Configuração e investimento em processos de reciclagem
- Aplicações retardantes de chamas (Ecofabril)
- Fibra de vidro (por exemplo, para-choques) para aumentar no setor automotivo
- Propriedades com substâncias químicas (repelência à água, antiestática, antiodor etc.)
- Tecidos com espuma (entre duas camadas de não tecido)
- Filtragem de ar
- Grafeno com filamentos e outros materiais
- Plasma atmosférico em têxteis e electrospinning para a produção de nanofibras

A lista de doleances é relativamente extensa e variada

Quais são os fatores mais penalizadores quando se trata de fazer negócios no Brasil?

Avaliação dos entrevistados, número de respostas*



Fonte: com base em 30 entrevistas realizadas por Gherzi

“ ”

O grande problema dos padrões no Brasil é a **conformidade irregular**

- Fabricante brasileiro de nãotecidos -

“ ”

Nosso **sistema tributário atual** está penalizando nosso setor. A reforma tributária deve remediar a situação

- Fabricante brasileiro de têxteis técnicos -

“ ”

Padrões sem fiscalização não funcionam!

- Fabricante brasileiro de têxteis técnicos -

“ ”

Deveríamos poder importar matéria-prima com 0% de imposto. Isso ajudará nossa competitividade

- Fabricante brasileiro de têxteis técnicos -

“ ”

Sofremos com a **falta de laboratórios** para testar fibras sintéticas. Isso é essencial e o SENAI-Cetiq - como um polo têxtil - deve progredir com urgência nessas áreas

- Fabricante brasileiro de têxteis técnicos -

“ ”

Não há produção de alto volume de matérias-primas sintéticas em nosso país; no entanto, mais de 90% do consumo da TechTex é de MMF, com um volume anual de mais de 700.000 toneladas por ano (equivalente ao consumo de fibra de algodão)

- Fabricante brasileiro de têxteis técnicos -

Educação, educação, educação!

O que o Brasil mais precisa para acelerar o crescimento do setor de têxteis técnicos?

Avaliação dos entrevistados, número de respostas



Fonte: com base em 30 entrevistas realizadas por Gherzi



*Há uma clara necessidade de elevar o **nível técnico** de nossos funcionários!*- Brazilian -
Fabricante brasileiro de têxteis técnicos -



*No que diz respeito à colaboração com o Senai-Cetiq, acho que os esforços devem se concentrar mais no treinamento de uma **força de trabalho técnica qualificada** e menos no desenvolvimento de produtos disruptivos. Acredito que o Brasil precisa ser mais competitivo em termos de custo e eficiência para atender às necessidades de seu mercado e competir melhor com as importações, ao mesmo tempo em que busca desenvolver suas exportações para os países vizinhos*
- Fabricante brasileiro de têxteis técnicos -



*Há uma grande oportunidade para o Senai e outras instituições criarem **um núcleo especial de têxteis técnicos***
- Fabricante brasileiro de têxteis técnicos -

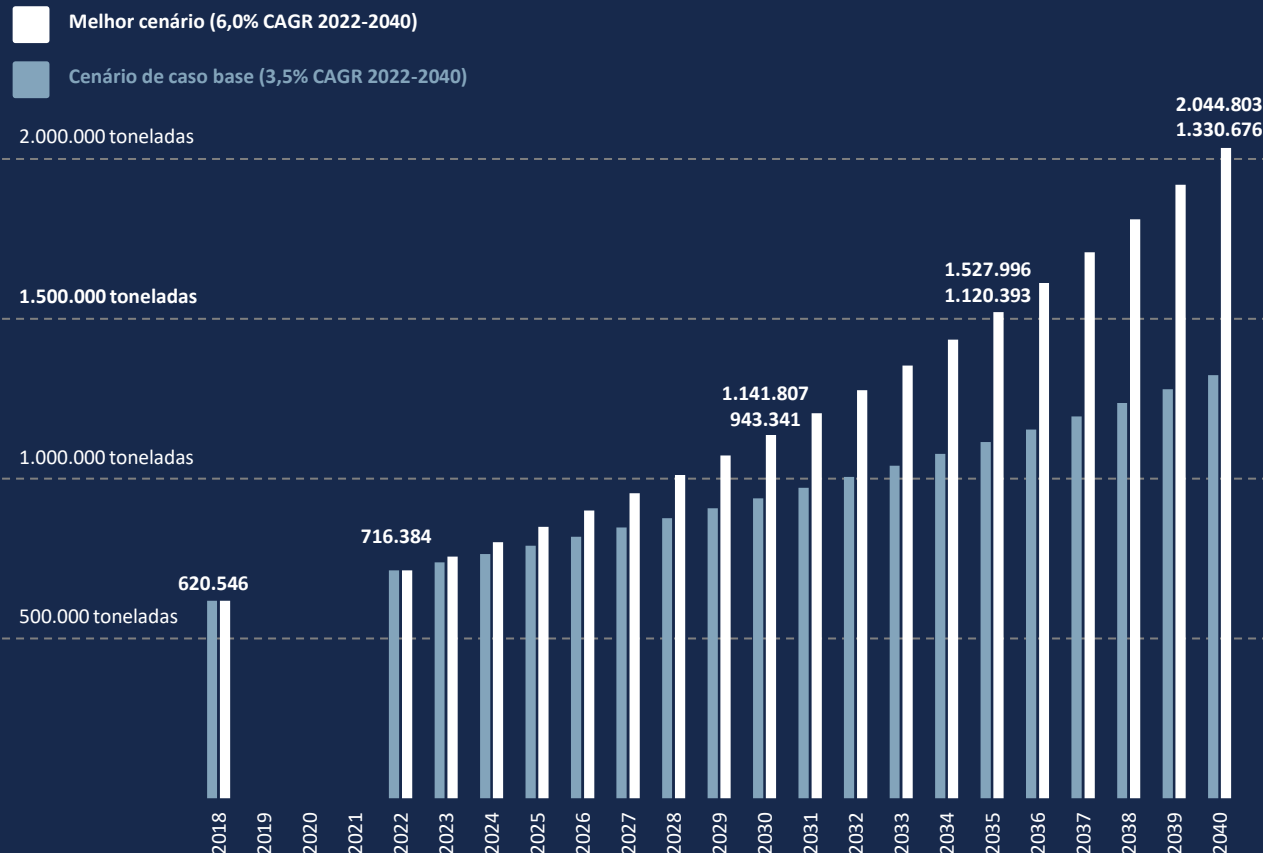


*Uma melhor comunicação sobre normas e padrões, educação especializada e uma **ABINT** mais poderosa poderiam ajudar muito*
- Fabricante brasileiro de têxteis técnicos -

A próxima fronteira... 1,5 milhão de toneladas de produção local



Cenário de crescimento do setor de têxteis técnicos no Brasil
toneladas



- A produção brasileira de têxteis técnicos foi estimada em 700.000 toneladas até 2022, ou cerca de 25% do consumo de fibras do país
- Com a adoção de taxas de crescimento semelhantes às registradas no passado recente, o Brasil poderá atingir um milhão de toneladas de produção doméstica de têxteis técnicos até 2032
- Além desse cenário de crescimento considerado viável, outro caminho é possível. Entretanto, esse caminho exigirá um exame minucioso dos parâmetros que tornaram os têxteis técnicos tão bem-sucedidos no Brasil até o momento, adicionando uma dose saudável de esteroides e um coquetel de novos ingredientes
- Mais especificamente, o objetivo de 1,5 milhão de toneladas de produção poderia corresponder a essa versão dinâmica do futuro do setor de têxteis técnicos no Brasil.
- O imperativo de crescimento seria revisado significativamente para cima, de um CAGR de 3,5% para 6%, e 1,5 milhão de toneladas seriam alcançadas em 2035

O Brasil tem sérios pontos fortes que não devem ofuscar os pontos fracos existentes



Pontos fortes e fracos do setor de têxteis técnicos no Brasil

S I W O T		S (W) I O T	
Acesso ao mercado e ambiente de negócios	▪ Grande mercado doméstico ▪ Custo competitivo (fora da fábrica) ▪ Centro de comércio regional ▪ Forte indústria têxtil verticalmente integrada ▪ Presença de campeões locais ▪ Forte segmento Packtech com empresas de primeira linha		▪ Poucos acordos comerciais e de livre comércio ▪ Custos gerais ▪ Forte concorrência internacional global ▪ Poucos "pesos pesados" do setor de têxteis técnicos no Brasil ▪ Várias pequenas empresas ▪ Intensidade competitiva importante na Packtech
	▪ Institutos de teste e pesquisa ▪ Proximidade cultural com a Europa		▪ Indisponibilidade de processo piloto/pequeno lote ▪ Capacitação/Especialização ▪ Inteligência de mercado/observação tecnológica ▪ Programas de pesquisa colaborativa ▪ Incentivos relacionados à pesquisa
	▪ Processo robusto de padrão/norma/certificação		▪ Não é considerada uma área de foco para os governos federal e local ▪ Esquemas de investimento ▪ Iniciativas de promoção ▪ Incentivo à exportação
	▪ Proteção tarifária ▪ Personalização de produtos ▪ Infraestrutura do país		▪ Cultura de exportação ▪ Pouca conscientização ▪ Reputação geral do país ▪ Esquemas de apoio (relacionados a custos) ▪ Fibras especiais ▪ A representação do setor deve ser melhorada e fortalecida ▪ Não há fiação úmida no Brasil ▪ Nenhuma tecnologia proprietária
Diversos.			

Oportunidades promissoras em um ambiente de negócios difícil que precisa de correção



Oportunidades e ameaças do setor de têxteis técnicos no Brasil

	S W (O) I T	S W O (T) I
Acesso ao mercado e ambiente de negócios	▪ Crescimento econômico ▪ Mercado local e regional não saturado ▪ A demografia continua dinâmica ▪ Novas oportunidades em Packtech (por exemplo, substituição de sacos de cimento) ▪ Potencial de crescimento em Agrotech e Geotech ▪ Atividade ainda limitada em segmentos de alto valor ▪ Potencial de aumento de escala em vários segmentos	▪ Foco claro em aplicações de commodities ▪ Alta intensidade competitiva internacional ▪ Altos custos de capital ▪ Muitas PMEs, mas poucos pesos pesados ▪ Apenas um fornecedor doméstico de PP ▪ Poder de compra limitado ▪ Importação disponível de aplicações de alto valor ▪ Excesso de capacidade no segmento Packtech
Sof/Habilidades socioacadêmicas e pesquisa	▪ Circularity / recycling ▪ Biodegradability	▪ Esforços limitados de P&D ▪ Falta de conhecimento geral ▪ Baixo nível de agrupamento de recursos de pesquisa ▪ Poucos programas acadêmicos especializados
Estrutura regulatória e de incentivos	▪ Introdução de novas regulamentações ▪ Circularidade / reciclagem ▪ Aumentar a conscientização	▪ Baixa e lenta penetração de produtos sustentáveis
Diversos.	▪ Biodegradabilidade	▪ Poucos investimentos em tecnologias de ponta ▪ Disponibilidade limitada de fibras recicladas ▪ Fraco em produtos e aplicações de valor agregado ▪ Competitividade geral ▪ Diálogo limitado entre segmentos

O Brasil precisa de um cluster de primeira linha dedicado aos têxteis técnicos, uma "torre de controle" para a implementação de uma nova ambição de crescimento com três articulações

Agrupam



- É hora de unir toda a boa vontade do Brasil em torno de um projeto bem pensado, validado e compartilhado para o desenvolvimento de têxteis técnicos.
- Reinventar a roda é um desperdício de tempo e energia. Aproveitar o que já existe, fortalecendo-o e adicionando os recursos necessários é o caminho a seguir
- Para progredir nessa área, é necessário estabelecer uma estrutura ad hoc com as seguintes palavras de ordem: **Reúna, planeje e implemente!**
- A ideia por trás da criação dessa nova entidade não é substituir as estruturas profissionais existentes (por exemplo, associações), que devem continuar a cumprir suas missões. O importante é reunir empresas e instituições de diferentes origens com um vínculo direto com o mundo dos têxteis técnicos para fazer as coisas acontecerem
- Esse novo Comitê Diretor será responsável por planejar, organizar e monitorar o progresso do plano de ação e de quaisquer novas iniciativas elaboradas em conjunto.
- Ela deve ter seus próprios recursos, uma organização e missão claras, regras precisas de governança e uma equipe de gerenciamento identificada, começando (inicialmente) com uma equipe permanente de pelo menos duas pessoas.

Skilling



- Não há saída. Para ter sucesso em sua estratégia de desenvolvimento de têxteis técnicos, o Brasil precisa investir maciçamente em treinamento, conhecimento e pesquisa.
- As aplicações (têxteis técnicos e não tecidos) dos 12 segmentos que compõem o setor são respostas a problemas específicos, muitas vezes em concorrência com soluções não têxteis existentes. Portanto, é imperativo desenvolver produtos cada vez mais inovadores no cruzamento de muitos campos científicos.
- Esse esforço contínuo para desenvolver produtos adequados requer o apoio e a disponibilidade de um conjunto de massa cinzenta altamente qualificada e especializada.
- A união de ideias e recursos humanos em torno de projetos de desenvolvimento concebidos e gerenciados em conjunto é uma das chaves para um progresso mais rápido

Intervenção política



- A abordagem de suas preocupações por meio de medidas específicas ajudará a acelerar o crescimento do setor. Essas iniciativas, na maioria das vezes iniciadas por autoridades públicas, abordam uma ampla gama de questões, incluindo as seguintes:
 - Auxílio ao investimento
 - Promoção do empreendedorismo inovador
 - Políticas de compras públicas
 - Estrutura regulatória para reciclagem e sustentabilidade
 - Imposição de normas e padrões obrigatórios
 - etc.

12 iniciativas que mudam o jogo...

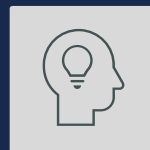
Agrupam



Setor privado

- 1 Estabelecer um novo **Comitê Diretor*** ampliado, responsável pela implementação e monitoramento do plano de desenvolvimento de têxteis técnicos no Brasil
- 2 Conduzir e participar de workshops, eventos, cúpulas e exposições internacionais para diferentes subsegmentos de têxteis técnicos no Brasil
- 3 Criar o observatório brasileiro de têxteis técnicos para coletar, armazenar e analisar dados sobre o setor
- 4 Criar um portal de informações de mercado, jurídicas e trabalhistas para fornecer informações em tempo real sobre o setor

Skilling



Acadêmicos

- 5 Criar centros de treinamento e excelência de primeira linha dedicados a tecnologias e processos têxteis técnicos
- 6 Estabelecer (ou reforçar) infraestruturas de pesquisa e teste de classe mundial para têxteis técnicos no Brasil
- 7 Acelerar as parcerias de pesquisa e projetos com centros/instituições estrangeiros renomados
- 8 Criar uma incubadora/aceleradora de negócios especializada em têxteis e não tecidos inovadores

Intervenção política



Autoridades públicas

- 9 Acelerar a harmonização, a promoção e a utilização de padrões técnicos de acordo com as práticas recomendadas globais
- 10 Criar um fundo verde para acelerar a transição ecológica e o investimento em tecnologias e aplicativos de primeira linha
- 11 Introduzir incentivos e medidas fiscais para facilitar o desenvolvimento de investimentos em P&D
- 12 Introduzir medidas no código de compras públicas relacionadas ao uso obrigatório de têxteis técnicos em domínios específicos

* Essa primeira iniciativa deve ser o ponto de partida para a nova ambição de desenvolvimento de têxteis técnicos no Brasil, garantindo a definição de prioridades, a coordenação, a implementação do plano de ação e a avaliação do progresso alcançado.